Steam 리뷰 기반 게임 기획 인사이트 대시보드 — 설계 문서

Oct 20, 2026 · @DDIM

1. 개요

이 도구는 게임명 또는 장르를 입력받아 해당 범위의 Steam 리뷰를 수집·분석하고, 그 결과를 "다음 게임에서 강화할 것 / 피할 것 / 사전 검증할 것"이라는 기획 언어로 바꿔 보여주는 웹 대시보드다.

문제 정의. 플레이 타임, 추정 판매량, 동시 접속자 같은 지표는 게임이 잘 됐는지는 알려주지만 왜 잘 됐는지는 알려주지 않는다. 만족·불만의 원인, 리뷰에 반복되는 표현, 빠르게 바뀌는 요구는 리뷰 텍스트를 읽어야 드러난다.

핵심 가치. 긍정/부정 분류에서 멈추지 않고 세 단계를 거친다.

1. 무엇을 말하는가: 리뷰를 게임 요소(전투, 진행, 가격, 최적화 등) 단위로 쪼개 만족·불만을 집계한다.
2. 무엇이 반복·변화하는가: 반복 워딩, 숨겨진 요구, 시간에 따른 변화를 찾는다.
3. 그래서 무엇을 할 것인가: 근거 리뷰가 연결된 기획 시사점으로 정리한다.

범위.

구분	포함	제외(초기 버전)
데이터	Steam 공개 리뷰, 스토어 메타데이터(태그·장르·출시일·가격), 공개 집계 지표	비공개 판매 데이터, 타 플랫폼(Metacritic, Reddit, 콘솔 스토어)
분석	요소별 감성, 워딩·키워드, 시간·장르 트렌드, 기획 시사점	매출 예측, 개별 유저 추적
산출물	웹 대시보드, 보고서 내보내기	게임 기획서 자동 작성

2. 사용자와 사용 시나리오

주 사용자는 신규 게임의 방향을 정해야 하는 게임 기획자와 PD이고, 보조 사용자는 시장 조사를 맡은 사업·마케팅 담당자다. 이들은 리뷰를 수천 건씩 직접 읽을 시간은 없지만, 결론마다 근거가 되는 원문 리뷰는 직접 확인하고 싶어 한다.

입력은 두 가지 모드로 받는다.

모드	입력 예	분석 대상	대표 질문
게임 모드	"Hades II"	해당 게임 1개(+ 자동 추천 비교작 3~5개)	이 게임은 무엇으로 사랑받고 무엇으로 욕먹는가?
장르 모드	"로그라이트 덱빌딩" 또는 Steam 태그 조합	조건에 맞는 게임 N개(예: 최근 3년 출시, 리뷰 500건 이상)	이 장르에서 유저가 당연히 기대하는 것과 아직 채워지지 않은 것은?

대표 시나리오.

1. 기획자가 "생존 크래프팅 + 협동"을 입력한다.
2. 도구가 해당 태그 조합의 게임 목록을 보여주고, 기획자는 비교 대상을 확정하거나 조정한다.
3. 수집과 분석이 백그라운드에서 돌고, 진행 상황이 표시된다.
4. 결과 대시보드에서 장르 요약 → 요소별 만족/불만 → 반복 워딩 → 기획 시사점 순으로 내려가며 본다.
5. 시사점 하나를 눌러 근거 리뷰 원문을 확인하고, 보고서로 내보내 팀과 공유한다.

3. 핵심 질문과 기능 매핑

도구의 모든 기능은 아래 네 질문 중 하나에 답하기 위해 존재한다. 어떤 질문에도 답하지 않는 기능은 초기 버전에서 뺀다.

질문	답하는 기능	주요 산출물	근거 데이터
Q1. 최근 Steam에서 어떤 장르·게임 경험이 주목받는가?	시장 트렌드 분석	태그별 신작 수·리뷰 수·긍정률 추이, 떠오르는 태그 조합, 리뷰 속 "경험" 키워드(예: 협동, 짧은 세션) 증가율	스토어 메타데이터 + 리뷰 시계열
Q2. 장르별로 유저는 무엇에 만족하고 무엇에 불만인가?	요소별(Aspect) 감성 분석	요소 × 만족/불만 매트릭스, 장르 평균 대비 편차, 플레이 타임 구간별 차이	리뷰 본문 + 추천 여부 + 플레이 타임
Q3. 반복되거나 두드러지는 워딩이 있는가?	워딩·표현 분석	장르 특유 표현 순위, 긍정/부정 리뷰에서 각각 많이 쓰인 구절, 새로 떠오른 표현	리뷰 본문(언어별)
Q4. 신규 게임에서 무엇을 강화·회피·사전 검증해야 하는가?	기획 시사점 생성	강화 / 회피 / 사전 검증 3분류 카드, 각 카드의 근거 리뷰와 지표	Q1~Q3 결과 종합

Q4는 독립 분석이 아니라 Q1~Q3의 결과를 기획 언어로 번역하는 단계다. 따라서 Q4 카드에는 반드시 근거가 된 Q1~Q3의 수치와 원문 리뷰가 연결되어야 한다.

4. 데이터 소스와 수집 설계

리뷰 본문은 Steam의 공개 리뷰 엔드포인트 하나로 충분히 확보할 수 있고, 키가 필요한 것은 게임 목록 조회 정도다. 수집 설계의 핵심은 "얼마나 많이"보다 "어떻게 편향 없이 고르는가"다.

사용할 데이터.

데이터	출처	주요 필드	비고
리뷰 본문·메타	User Reviews - Get List (`store.steampowered.com/appreviews/<appid>?json=1`)	본문, 추천 여부, 언어, 작성 시점 플레이 타임, 누적 플레이 타임, 도움됨 투표, 작성자 보유 게임 수·리뷰 수, Steam 구매 여부, 작성일	키 불필요. 요청당 최대 100건, 커서 페이징. 리뷰 폭탄(오프토픽)은 기본적으로 제외됨
리뷰 요약	같은 엔드포인트, `num_per_page=0`	전체 긍정·부정 수, 리뷰 점수	게임 선정 필터용
게임 목록	IStoreService/GetAppList	appid, 이름, 수정일	Web API 키 필요. 기존 ISteamApps/GetAppList는 지원 중단
스토어 메타데이터	`store.steampowered.com/api/appdetails`	장르, 카테고리, 출시일, 가격, 개발·배급사	비공식·문서 없음. `cc`, `l` 파라미터 고정 필요
사용자 태그	스토어 페이지 또는 SteamSpy 등 서드파티	태그와 득표 순위	장르 정의의 핵심. 출처 안정성 확인 필요
동시 접속자	`ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers`	현재 접속자 수	보조 지표. 과거 값은 직접 쌓아야 함

수집 원칙.

- 장르 정의: Steam 공식 장르는 너무 넓다(예: "Indie", "Action"). 사용자 태그 조합(상위 5개 태그 중 포함 여부)을 장르의 기본 단위로 쓴다.
- 게임 선정: 장르 모드는 기본값으로 최근 3년 출시 + 리뷰 500건 이상, 최대 30개. 흥행작만 보면 생존 편향이 생기므로 평가가 낮은 게임도 일정 비율 포함한다.
- 리뷰 샘플링: 게임당 최신순 최대 N건(기본 2,000건) + 도움됨 순 상위 일부. 대작이 장르 결과를 지배하지 않도록 게임별 상한을 둔다.
- 언어: 기본은 영어 + 한국어, 이후 중국어(간체)·러시아어 등 확장. 언어별로 분리 분석하고 합칠 때는 번역 또는 다국어 모델을 쓴다.

- 갱신: 원문은 저장하고 이후에는 증분 수집만 한다. 스토어 비공식 엔드포인트는 요청 속도를 보수적으로 제한한다.

알려진 제약. 판매량은 공개되지 않아 리뷰 수 기반 추정치만 쓸 수 있다. 리뷰를 쓰는 유저는 전체 유저의 일부이며, 불만이 있는 유저와 열성 유저가 과대 대표된다. 이 편향은 8장에서 다룬다.

5. 분석 파이프라인

분석은 리뷰 한 건을 "요소별 의견" 여러 개로 쪼개는 것에서 시작한다. "전투는 최고인데 후반 콘텐츠가 부족하고 가격이 비싸다"는 하나의 추천 리뷰가 아니라 전투(+), 콘텐츠 볼륨(−), 가격(−)이라는 세 개의 의견이다. 이 단위가 있어야 Q2~Q4에 답할 수 있다.

단계 구성. 전처리 후 세 갈래 분석이 나란히 돌고, 마지막에 시사점 생성에서 합쳐진다.

단계	하는 일	방법(초안)	답하는 질문
A. 전처리	중복·스팸·초단문(예: 5단어 미만)·밈 리뷰 제거, 언어 판별, 문장 분리	규칙 기반 + 언어 감지	공통
B. 요소별 감성	문장마다 게임 요소를 태깅하고 긍정/부정/중립을 판정	LLM 분류(고정 요소 사전 + "기타"), 일부는 사람이 검수	Q2
C. 워딩 분석	장르 특유 표현과 긍정/부정에서 갈리는 구절 추출	n-gram + TF-IDF·로그 오즈비로 장르 대비 특이도 계산, 임베딩 군집화로 유사 표현 묶기	Q3
D. 트렌드	태그·요소·워딩의 시간 변화와 신작 동향	분기별 집계, 증가율, 신규 등장 표현 탐지	Q1
E. 숨은 요구 추출	"~가 있었으면", "~만 고치면", 비교 언급("X처럼") 패턴 수집	패턴 + LLM 요약, 빈도와 대표 원문 함께 저장	Q2, Q4
F. 시사점 생성	B~E 결과를 강화 / 회피 / 사전 검증으로 분류	규칙으로 후보 선정 → LLM이 문장화 → 근거 링크 첨부	Q4

요소 사전(초안). 장르와 무관하게 공통으로 쓰고, 장르별 하위 요소를 덧붙인다.

- 핵심 플레이: 조작감, 전투/퍼즐 등 코어 루프, 난이도, 반복성
- 진행·보상: 성장 구조, 파밍, 밸런스, 엔드게임
- 콘텐츠: 볼륨, 다양성, 업데이트 주기
- 기술: 최적화, 버그, 서버, 크래시
- 표현: 그래픽, 아트 스타일, 사운드, 스토리
- 비즈니스: 가격 대비 가치, DLC·과금, 얼리 액세스 약속 이행
- 소셜: 멀티플레이, 매칭, 커뮤니티, 개발사 소통

시사점 분류 규칙(초안).

분류	후보 조건	예시 문장 형태
강화	장르 평균 대비 긍정 언급 비중이 높고, 상위 평가작에서 공통으로 칭찬되는 요소	"짧은 런 + 영구 성장 조합이 상위작 공통 강점"
회피	부정 비중이 높고, 비추천 리뷰에서 결정적 이유로 등장하는 요소	"출시 직후 최적화 불만이 비추천의 1순위"
사전 검증	긍정·부정이 팽팽하거나, 최근 급변했거나, 플레이 타임 구간별로 평가가 뒤집히는 요소	"10시간 이후 반복성 불만 급증: 중반 콘텐츠 밀도 사전 테스트 필요"

플레이 타임 활용. 작성 시점 플레이 타임으로 리뷰를 구간화(예: 2시간 미만, 2~20시간, 20~100시간, 100시간 이상)해 "첫인상 이탈 요인"과 "장기 플레이 피로 요인"을 분리한다. 2시간 미만 부정 리뷰는 환불 기간과 겹치므로 별도로 본다.

6. 대시보드 화면 구성

화면은 "결론 먼저, 근거는 한 번 클릭 뒤" 원칙으로 배치한다. 기획자는 시사점 탭부터 보고, 의심이 드는 항목만 아래 탭으로 내려가 원문까지 확인한다.

화면	주요 구성 요소	답하는 질문
0. 검색·분석 설정	게임/장르 입력, 태그 자동완성, 비교 대상 게임 목록(추가·제외 가능), 기간·언어·최소 리뷰 수 필터, 분석 진행률	—
1. 요약(기획 시사점)	강화 / 회피 / 사전 검증 카드 각 3~5개, 카드마다 근거 수치·대표 리뷰 2~3건·신뢰도 표시	Q4
2. 시장 트렌드	태그별 신작 수와 리뷰 긍정률 추이(분기), 떠오르는 태그 조합, 경험 키워드 증가율	Q1
3. 만족·불만 요소	요소 × 긍정/부정 히트맵, 장르 평균 대비 편차 막대, 플레이 타임 구간별 비교, 게임별 비교	Q2
4. 워딩	긍정/부정별 특징 표현 순위, 표현 군집, 신규 등장 표현, 표현 클릭 시 해당 리뷰 목록	Q3
5. 숨은 요구	"있었으면 하는 것" 목록(빈도순), 비교 언급 대상 게임, 대표 원문	Q2, Q4
6. 리뷰 탐색기	필터(게임·요소·감성·플레이 타임·언어·기간) + 원문 목록, 하이라이트된 요소 태그	근거 확인

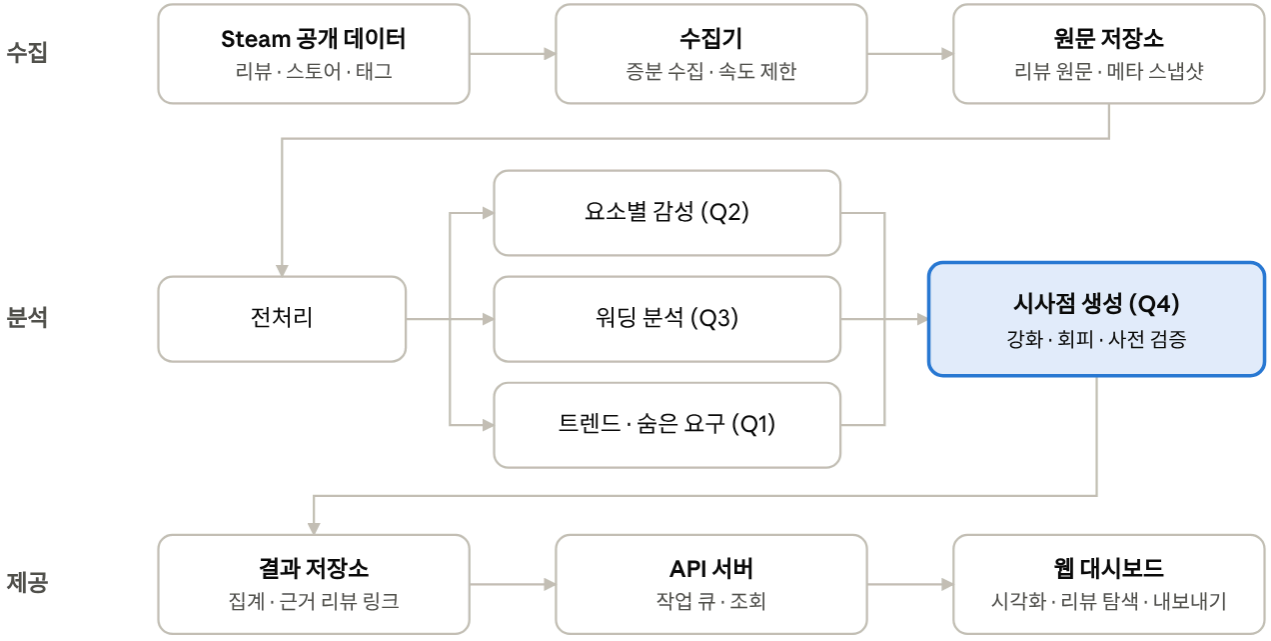
공통 상호작용.

- 모든 차트와 카드는 클릭하면 리뷰 탐색기로 이어지고, 필터가 그대로 넘어간다.
- 각 수치 옆에 표본 수(n)를 표시하고, n이 작으면(예: 30 미만) 흐리게 처리한다.
- 결과는 PDF/Markdown 보고서와 CSV로 내보낼 수 있고, 분석 세션은 URL로 공유한다.
- 기획자가 시사점 카드에 "채택 / 보류 / 기각"과 메모를 남길 수 있게 해 팀 논의 기록으로 쓴다.

7. 시스템 아키텍처와 데이터 모델

수집·분석·제공을 분리해, 원문은 한 번만 모으고 분석 로직이 바뀌어도 원문에서 다시 돌릴 수 있게 한다.

원문은 한 번 쌓고, 세 갈래 분석을 시사점에서 합친다



시스템 구성 · 수집, 분석, 제공 3계층

분석은 오래 걸리므로(장르 하나에 수십 분) 웹 요청에서 바로 돌리지 않고 작업 큐로 넘긴다. 세 갈래 분석의 중간 결과도 결과 저장소에 남겨 화면 2~5에서 직접 조회한다.

기술 스택(제안, 확정 아님).

계층	후보	선택 이유
수집·분석	Python, 작업 큐(Celery 또는 RQ)	데이터·NLP 라이브러리 생태계
분류·요약	상용 LLM API + 임베딩 모델	다국어 요소 분류를 빠르게 시작
저장	PostgreSQL(+ pgvector)	정형 집계와 임베딩 검색을 한 곳에서
API	FastAPI	분석 코드와 같은 언어
웹	React + 차트 라이브러리	상호작용 많은 대시보드

핵심 데이터 모델.

엔티티	주요 필드	관계
Game	appid, 이름, 출시일, 가격, 장르, 태그(순위 포함)	1:N Review
Review	review_id, appid, 언어, 본문, 추천 여부, 작성 시 플레이 타임, 도움됨 수, 작성일, 수집일	1:N Opinion
Opinion	review_id, 문장, 요소, 하위 요소, 감성, 신뢰도	요소별 집계의 단위
Phrase	표현, 언어, 장르, 빈도, 특이도 점수, 최초 등장 분기	N:M Review
AnalysisRun	입력(게임/장르), 대상 게임 목록, 데이터 스냅샷 시점, 모델 버전, 상태	1:N Insight
Insight	분류(강화/회피/검증), 문장, 근거 수치, 근거 review_id 목록, 기획자 판정·메모	시사점 카드

8. 신뢰성·편향 관리와 품질 검증

이 도구의 결론은 기획 의사결정에 쓰이므로, 그럴듯하지만 틀린 시사점이 가장 큰 위험이다. 그래서 모든 결론에 근거와 신뢰도를 붙이고, 분류 품질은 사람이 정기적으로 검수한다.

위험	내용	대응
리뷰 작성자 편향	리뷰는 불만이 크거나 애정이 큰 유저가 주로 쓴다	절대 비율보다 장르 내 상대 비교 위주로 해석, 화면에 해석 주의 문구
생존 편향	흥행작만 보면 "성공 요인"이 과대 추정된다	평가 하위작 포함, 상위 vs 하위 그룹 비교
대작 쏠림	리뷰 많은 게임이 장르 결과를 지배한다	게임별 리뷰 상한, 게임 단위 평균과 리뷰 단위 평균 병기

위험	내용	대응
리뷰 폭탄·외부 이슈	정치·가격 인상 등 게임 외 이슈로 리뷰가 몰린다	Steam의 오프토픽 필터 유지, 단기 급증 구간 표시
업데이트로 인한 변화	출시 초 불만이 패치 후 해소된다	시점별 분리, "현재 유효한 불만"과 "해소된 불만" 구분
반어·밈	"10/10 would die again" 같은 표현의 오분류	장르별 예시를 넣은 분류 프롬프트, 추천 여부와 불일치하는 판정 검수
LLM 환각	근거 없는 시사점 문장 생성	시사점은 집계 수치에서만 후보 선정, 원문 인용 필수, 근거 없는 문장은 노출 안 함

품질 기준(초안).

- 요소 분류: 장르별 200~300문장 정답셋을 사람이 만들고, 요소 태깅 F1 0.8 이상, 감성 정확도 85% 이상을 목표로 한다.
- 시사점: 기획자 2인이 샘플 시사점을 "근거와 일치 / 과장 / 틀림"으로 평가해 틀림 비율을 추적한다.
- 재현성: 같은 입력·같은 데이터 스냅샷이면 같은 수치가 나와야 한다. 분석 실행마다 데이터 수집 시점과 모델 버전을 기록한다.

9. 단계별 로드맵

가장 큰 불확실성은 화면이 아니라 "리뷰에서 기획에 쓸 만한 분류가 나오는가"다. 그래서 대시보드를 만들기 전에 0단계에서 분석 품질부터 확인한다.



단계별 로드맵 · 4단계, 3개 관문

기간은 팀 규모와 첫 검증 장르가 정해진 뒤 채운다. 각 관문을 통과하지 못하면 다음 단계로 가지 않고 요소 사전과 분류 방식을 고친다.

10. 가정과 결정이 필요한 사항

이 문서는 아래 가정을 깔고 작성했다. 하나라도 다르면 해당 섹션을 고친다.

가정.

- 사용자는 사내 기획팀 소수(10명 이내)이며, 외부 공개 서비스가 아니다.
- 데이터는 Steam 공개 데이터만 쓰고, 유료 서드파티 데이터는 쓰지 않는다.
- 분석은 실시간이 아니라 요청 시 실행 + 주기적 갱신으로 충분하다(결과까지 수십 분 허용).
- 리뷰 분류에 상용 LLM API를 쓸 수 있고, 그 비용을 감당할 수 있다.

결정이 필요한 사항.

- [ ] 장르 정의 방식: Steam 사용자 태그 조합으로 갈지, 팀이 직접 장르 목록을 정의할지
- [ ] 우선 분석 언어: 영어+한국어로 시작할지, 중국어(간체)를 초기부터 포함할지
- [ ] 분석 규모: 장르당 게임 수와 게임당 리뷰 수 상한(LLM 비용과 직결)
- [ ] LLM 사용 범위: 요소 분류까지 LLM으로 할지, 비용 절감을 위해 소형 모델을 파인튜닝할지
- [ ] 사용 형태: 사내 서버 배포 vs 개인 PC 실행

- [ ] 첫 검증 대상 장르: MVP 정답셋을 만들 장르 1~2개
- [ ] 이용 약관 검토: 스토어 비공식 엔드포인트와 서드파티 태그 데이터 사용 범위